Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #9: Metin, UI ve Menü Sistemleri

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 9

Font Sistemi

Font Oluşturma

Yöntem	Açıklama
`Font(dosya, boyut)`	Dosyadan yükle
`Font(None, boyut)`	Varsayılan font
`SysFont(isim, boyut)`	Sistem fontu
`SysFont(isim, b, bold)`	Kalın font

render() ve blit()

```
font = pygame.font.Font(None, 36)
# render(metin, antialias, renk)
metin = font.render(
    "Merhaba!", True, (255, 255, 0))
ekran.blit(metin, (100, 200))
```

Metin Hizalama

```
metin = font.render("Orta", True, BEYAZ)
# Ortaya hizala
rect = metin.get_rect(
    center=(400, 300))
# Saga hizala
rect = metin.get_rect(
    topright=(790, 10))
ekran.blit(metin, rect)
```

Font Bilgi Metotları

Metot	Açıklama
`font.size(metin)`	Boyut (g, y)
`font.get_linesize()`	Satır yükseklik
`font.get_ascent()`	Üst yükseklik
`font.get_descent()`	Alt derinlik
`get_fonts()`	Sistem fontları

Dinamik Metin

f-string ile Dinamik

```
# Skor gostergesi
font.render(f"Skor: {skor:06d}",
            True, (255, 215, 0))

# FPS
fps = saat.get_fps()
font.render(f"FPS: {fps:.0f}",
            True, (0, 255, 0))

# Geri sayim
kalan = max(0, limit - gecen)
dk, sn = kalan // 60, kalan % 60
font.render(f"{dk:02d}:{sn:02d}",
            True, (255, 255, 255))
```

Cok Satirli Metin

```
def cok_satirli(ekran, metin,
                font, renk, x, y):
    satirlar = metin.split("\n")
    h = font.get_linesize()
    for i, s in enumerate(satirlar):
        yuz = font.render(s, True, renk)
        ekran.blit(yuz, (x, y + i*h))
```

UI Elemanları

Sağlık Barı

```
def saglik_bari(ekran, x, y,
                gen, yuk, can, max_c):
    oran = can / max_c
    dolu = int(gen * oran)
    if oran > 0.6:   r = (0,200,0)
    elif oran > 0.3: r = (255,200,0)
    else:            r = (200,0,0)
    # Arka plan
    pygame.draw.rect(ekran, (60,60,60),
                     (x,y,gen,yuk))
    # Dolu kisim
    if dolu > 0:
        pygame.draw.rect(ekran, r,
                         (x,y,dolu,yuk))
    # Cerceve
    pygame.draw.rect(ekran, (200,200,200),
                     (x,y,gen,yuk), 2)
```

Yarı Şeffaf Panel

```
panel = pygame.Surface((800, 40))
panel.set_alpha(150)  # 0-255
panel.fill((0, 0, 0))
ekran.blit(panel, (0, 0))
```

Buton Sınıfı

Temel Buton

```
class Buton:
  def __init__(self, x, y, g, h,
               metin, callback=None):
    self.rect = pygame.Rect(x,y,g,h)
    self.metin = metin
    self.callback = callback
    self.uzerinde = False

  def guncelle(self):
    fare = pygame.mouse.get_pos()
    self.uzerinde = \
        self.rect.collidepoint(fare)

  def olay_isle(self, olay):
    if olay.type == MOUSEBUTTONDOWN:
      if olay.button == 1:
        if self.rect.collidepoint(
                olay.pos):
          if self.callback:
            self.callback()

  def ciz(self, ekran):
    renk = HOVER if self.uzerinde \
           else NORMAL
    pygame.draw.rect(ekran, renk,
        self.rect, border_radius=5)
```

Menü Sistemleri

Oyun Durumları

Durum	Açıklama
MENU	Ana menü ekranı
OYUN	Oyun çalışıyor
PAUSE	Duraklatılmış
GAME_OVER	Oyun bitti

Durum Makinesi

```
durum = MENU
while calistir:
    olaylar = pygame.event.get()
    if durum == MENU:
        menu_isle(olaylar)
    elif durum == OYUN:
        oyun_isle(olaylar)
    elif durum == PAUSE:
        pause_isle(olaylar)
    elif durum == GAME_OVER:
        gameover_isle(olaylar)
```

Pause Arka Plan

```
# Pause'a gecerken
if olay.key == K_ESCAPE:
    durum = PAUSE
    arka_plan = ekran.copy()

# Pause ciziminde
ekran.blit(arka_plan, (0, 0))
ekran.blit(karartma, (0, 0))
```

Fare Komutları

Komut	Açıklama
`mouse.get_pos()`	Fare konumu
`MOUSEBUTTONDOWN`	Tıklama olayı
`MOUSEBUTTONUP`	Bırakma olayı
`olay.button == 1`	Sol tıklama
`set_cursor(HAND)`	El imleci